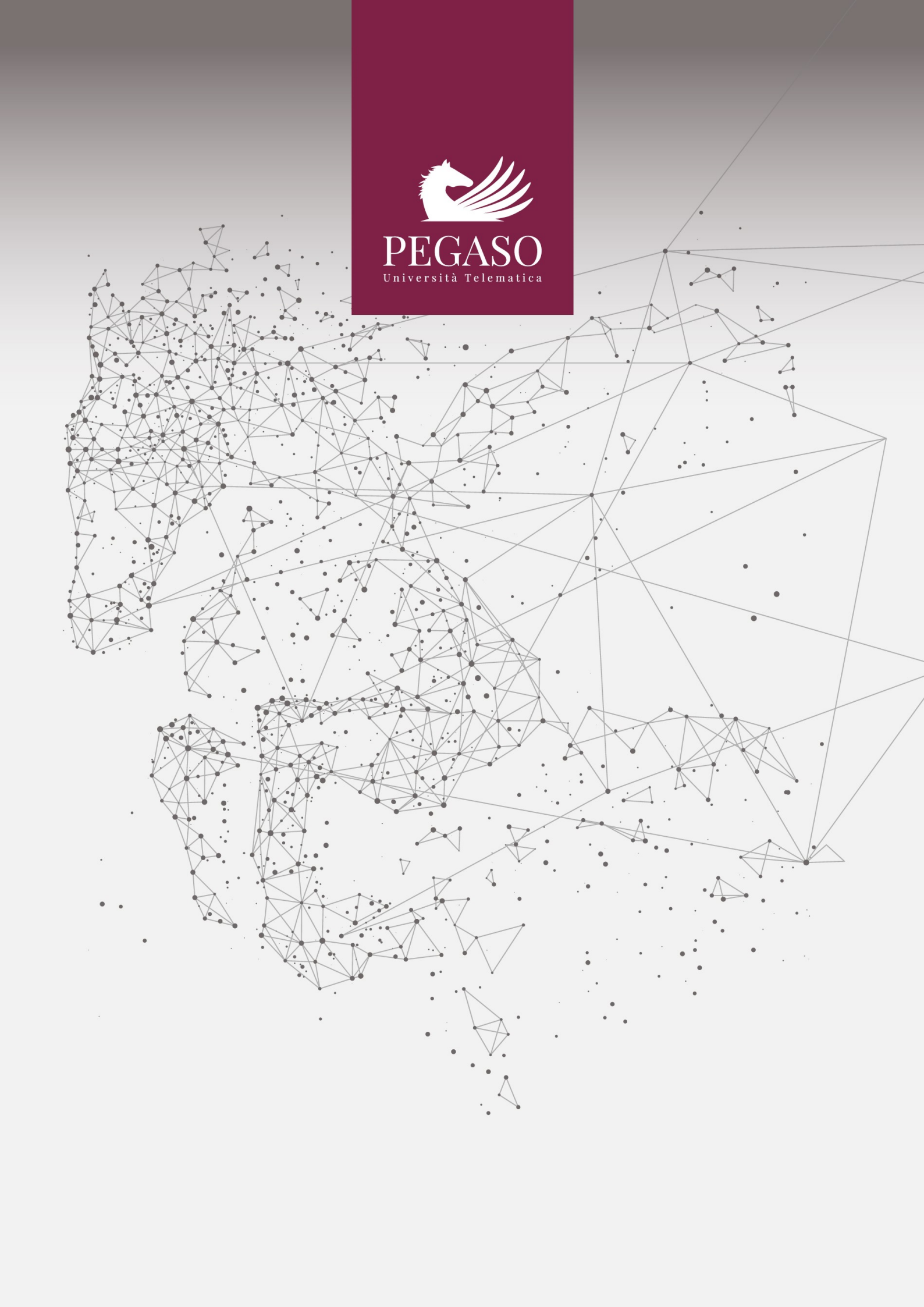

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1. INTRODUZIONE ..... 3**
**2. LA STRUTTURA DELLA BLOCKCHAIN ..... 5**
**3. LA PROOF-OF-WORK (POW) ..... 8**
**SITOGRAFIA ..... 11**

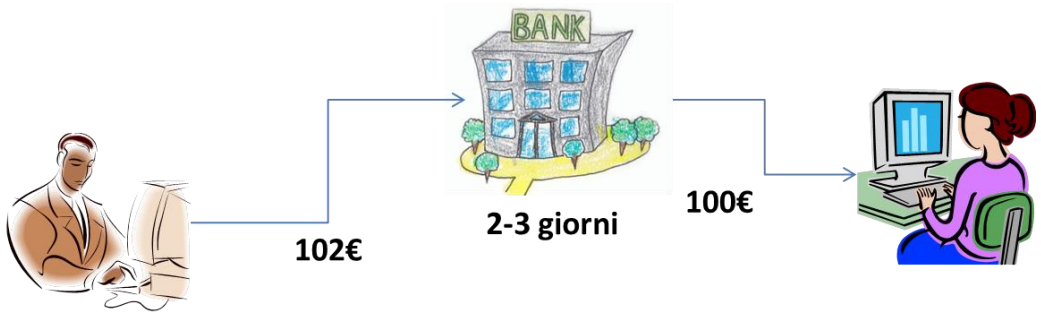
*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. Introduzione

La **Blockchain** (catena di blocchi) è una tecnologia per il trasferimento sicuro di beni, come il denaro. È importante stabilire fin da subito che Blockchain e *Bitcoin (BTC)* sono due cose diverse:

- Bitcoin è una criptovaluta basata sulla tecnologia Blockchain
- Blockchain è in realtà una meta-tecnologia che utilizza vari componenti:
  - strumenti crittografici (hash, crittografia a chiave pubblica)
  - protocolli condivisi
  - distributed ledger technology (DLT)
  - rete P2P

La Blockchain risolve fondamentalmente il problema di trasferire denaro fra due entità diversamente da come avviene di solito (vedi figura sottostante):




In una normale transazione bancaria fra due soggetti succede che se il soggetto pagante deve trasferire una somma, per esempio 100€, ad un soggetto ricevente, necessariamente deve passare attraverso un'entità terza (la banca), sostenere un costo dell'operazione (ad esempio 2€ di commissione) e aspettare qualche giorno (generalmente 2/3 giorni) prima che il tutto sia effettuato.

Con la tecnologia Blockchain ciò avviene:

- senza una terza parte fidata (TTP Trusted-Third-Party)

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

- più velocemente
- con costi molto ridotti

La Blockchain, oltre a ciò, risolve anche il problema del «double spending» ovvero che un soggetto, essendo la valuta digitale, possa spendere due volte lo stesso denaro per fare due acquisti differenti in tempi diversi non essendoci una cessione di denaro fisico come avviene per esempio per le banconote.

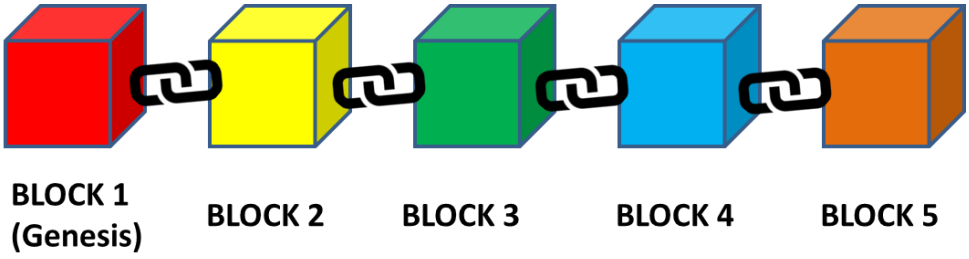
La prima Blockchain decentralizzata fu concettualizzata nel 2008, ad opera di Satoshi Nakamoto (pseudonimo di un autore la cui identità è tutt'ora non conosciuta) ed è stata implementata nel 2009 con l'obiettivo di fungere da libro mastro (registro di tutte le transazioni di pagamento) della nascente valuta digitale *Bitcoin*.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. La struttura della blockchain

La struttura della Blockchain è caratterizzata, come dice il termine stesso, da una catena di blocchi, ciascuno dei quali contiene informazioni differenti e dipendenti dal tipo di blockchain. L'aspetto determinante è che tali informazioni sono vincolate tra loro ed ogni blocco è collegato con il precedente (anche con il successivo). Nella figura sottostante è visualizzato questo concetto; il blocco iniziale della catena viene denominato "blocco di genesi".



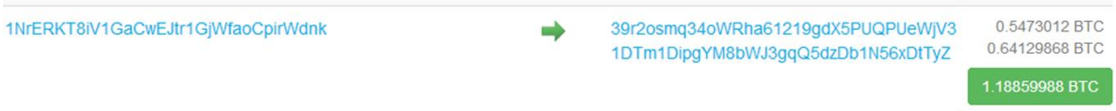

A seconda dell'applicazione, il blocco può contenere varie informazioni; Nel caso dei Bitcoin, un blocco contiene informazioni sulle varie transazioni e, in particolare, su colui che ha trasferito il denaro, sul ricevente e sulla somma trasferita (vedi figura esemplificativa qui sotto).




Ovviamente le identità dei soggetti coinvolti nelle transazioni non sono in chiaro ma essi sono rappresentati dalla loro chiave pubblica.

Vediamo esplicitato nella figura seguente un esempio reale di transazione preso dal sito *www.blockchain.com*.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*




In questo caso un soggetto (il sender è sempre uno solo!) rappresentato da una stringa alfa-numerica ha inviato denaro verso (indicato dalla freccia verso destra) due distinti destinatari per due differenti importi (Bitcoin - BTC) che contribuiscono ad certo un importo totale (circa 1.189 BTC).

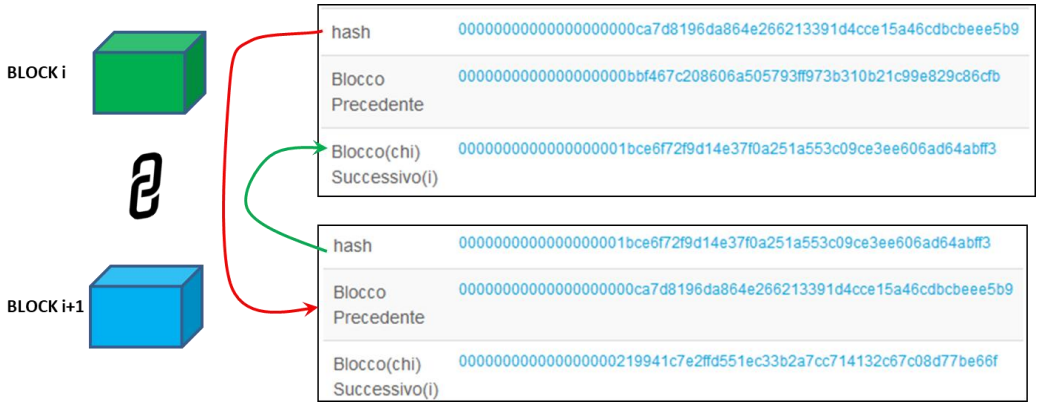
Analizziamo adesso cosa contiene ciascun blocco della blockchain. Ogni blocco fondamentalmente contiene:

- i dati relativi alle transazioni
- l'hash del blocco precedente
- l'hash del blocco attuale
  - rappresenta un fingerprint del blocco
  - si usa SHA-256
  - ne garantisce l'integrità, ogni eventuale variazione nel blocco genererebbe un diverso hash
- hash del blocco successivo (inserito in un secondo tempo ma solo come riferimento e non entra nel calcolo dell'hash del blocco attuale)

Nella figura seguente sono raffigurati due blocchi consecutivi della catena (blocco *i-1* e blocco *i*); come si può apprezzare il blocco *i-esimo* contiene esattamente l'hash del blocco *(i-1)-esimo* e, inoltre, il blocco *(i-1)-esimo* contiene l'hash del blocco *i-esimo* alla voce "Blocco successivo".

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*




L'hash di un blocco viene generato fornendo come input all'algoritmo SHA-256 i seguenti dati:

- dati riguardanti le transazioni appartenenti al blocco attuale
- hash del blocco precedente
- valore di *nonce* (numero casuale da trovare tramite la Proof-of-Work)

Se un attaccante modifica il contenuto di un blocco, l'hash di tale blocco cambia, invalidando conseguentemente tutti gli hash dei blocchi successivi!!! Ritorneremo più avanti su questo aspetto.

L'attaccante potrebbe comunque ricalcolare anche tutti gli altri blocchi, non è così complesso rielaborare un hash, al fine di rigenerare una catena valida. Tuttavia tale rielaborazione dell'hash viene resa molto complicata dalla cosiddetta PROOF-of-WORK (PoW) che appunto complica tale calcolo.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

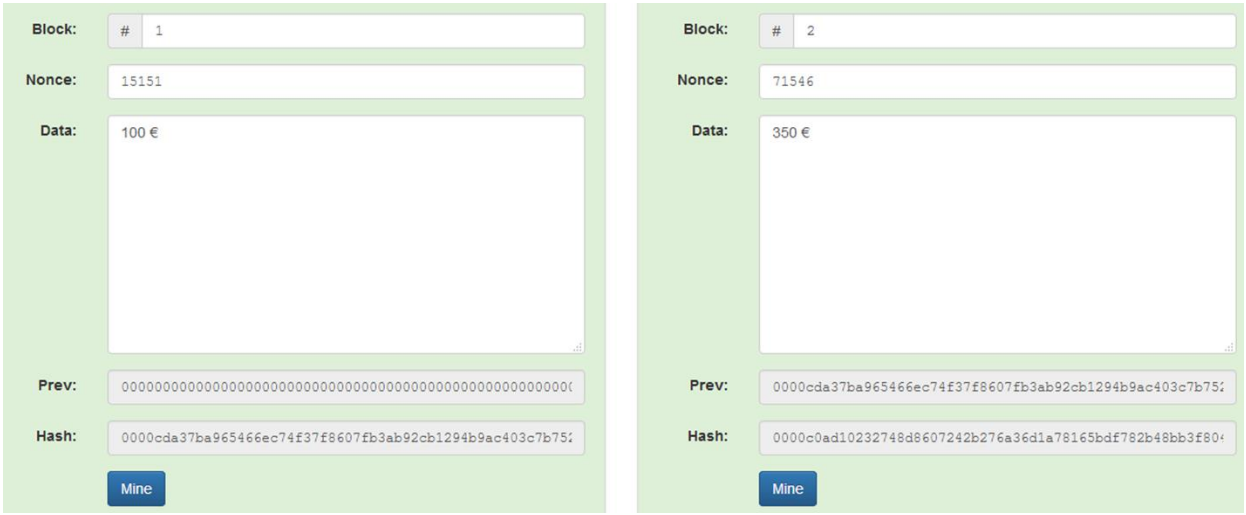
# 3. La Proof-of-Work (PoW)

Vediamo adesso in cosa consiste la Proof-of-Work (PoW). La cosiddetta Proof-of-Work è un meccanismo che rallenta la creazione di nuovi blocchi e insieme all'uso degli hash, la PoW garantisce un ottimo livello di sicurezza alla blockchain.

La PoW è un problema crittografico computazionalmente complesso ma la cui verifica del risultato ottenuto è molto semplice.

La PoW consiste nel **trovare un numero casuale (*nonce*) tale che l'hash (SHA-256) dei dati delle transazioni, dell'hash del blocco precedente e del *nonce* stesso sia tale da avere come cifre iniziali un numero di 0 definito.**

Nella figura è rappresentato uno screenshot della procedura di soluzione della PoW (cosiddetta operazione di *mining*) per due blocchi consecutivi della blockchain (Blocco #1 e Blocco #2).




Si vede che il Blocco #1 contiene una transazione di esempio da 100€, l'hash del blocco precedente che è composto da tutti 0 essendo questo il primo blocco della catena e un *nonce=15151* che è il valore random trovato con l'operazione di mining (tramite tentativi successivi) tale da produrre un hash (SHA-256) del blocco valido ovvero un hash che cominci, in

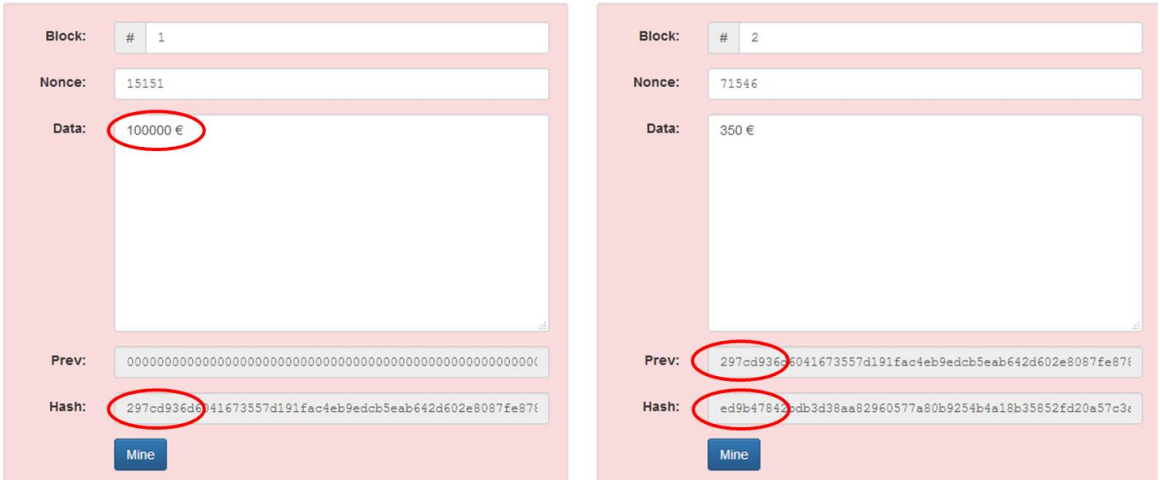
PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

questo caso, con 0000 (quattro 0 consecutivi). Il *nonce* e l'hash del blocco costituiscono la soluzione della PoW per il Blocco #1.

Analogamente il Blocco #2 contiene dati similari (una transazione da 350€ e l'hash del Blocco #1) con, stavolta, un *nonce=71546* che ha prodotto un hash del Blocco #2 che anch'esso comincia con 0000. Il *nonce* e l'hash del blocco costituiscono, anche in questo caso, la soluzione della PoW per il Blocco #2. Trovare soluzioni di questo tipo (con questi requisiti di numeri di 0 consecutivi) non è ovviamente difficile ma diversamente da questo esempio esplicativo, la PoW può essere complicata in base al livello di sicurezza che si vuole ottenere. Ritorneremo su questo aspetto più avanti.

Nella figura seguente si vede come la modifica fraudolenta di uno dei dati in input all'algoritmo di hash (per esempio aumentare il valore della transazione nel Blocco #1 da 100€ a 100.000€) inficia la correttezza dell'hash del blocco che non comincia più con 0000.



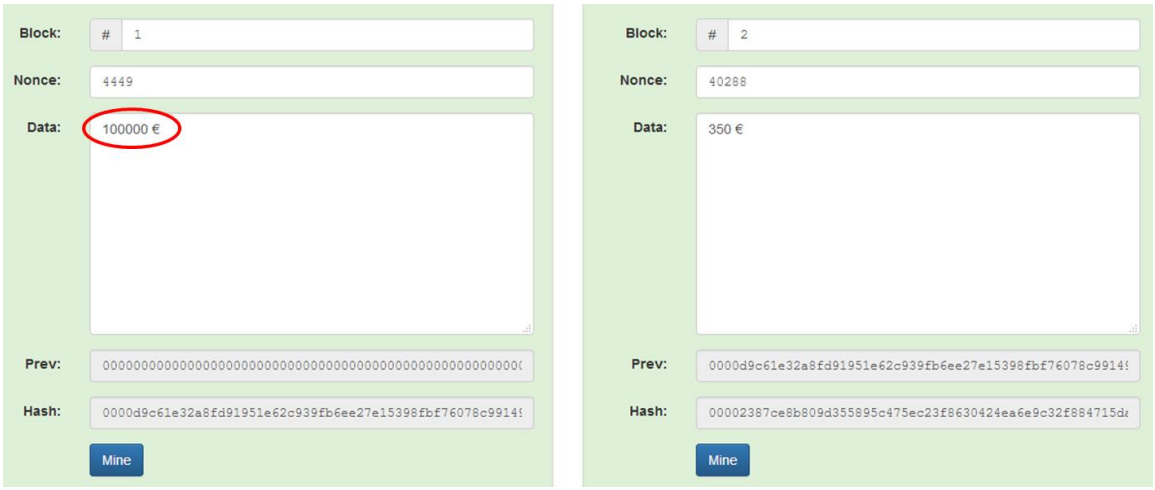

Detto in un altro modo, il nonce=15151, trovato in precedenza, non risolve più la PoW e ne andrebbe ricalcolato uno nuovo. Si vede anche che, conseguentemente, anche il Blocco #2 non risulta più valido, in quanto essendo cambiato l'hash del blocco precedente il *nonce=71546*, trovato prima, a sua volta non risolve più la PoW del Blocco #2. Tutto questo si propaga in avanti nella catena invalidando tutti i blocchi successivi a quello modificato.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Per riuscire nel suo intento l'attaccante che ha modificato la cifra della transazione, tramite un'operazione di «mining», deve riuscire a trovare un nuovo *nonce* per il blocco dove ha effettuato la modifica, tale che la PoW (nell'esempio 4 cifre 0 consecutive) sia nuovamente verificata. Successivamente l'attaccante effettua una nuova operazione di mining per trovare un nuovo *nonce* anche per il blocco successivo tale da verificare anche per questo la PoW; deve effettuare questa operazione per ogni blocco della blockchain, dalla posizione in cui è intervenuto in avanti. Questo dimostra chiaramente il concetto di blockchain e della sua capacità di gestire la non modificabilità dei dati.

Nella figura sottostante viene riportato questo tentativo di attacco tramite la ricerca dei nuovi valori di *nonce* per ciascun blocco. I nuovi *nonce* per il Blocco #1 e per il Blocco #2 sono adesso rispettivamente 4449 e 40288, si vede come questi *nonce* abbiano generato degli hash validi per la PoW anche se diversi dai precedenti.




Se l'attaccante riesce a ricalcolare tutte le PoW di ogni blocco del blockchain allora la sua modifica (falsa transazione) sarà andata a buon fine. Generalmente, con le potenze di calcolo in gioco, per il caso Bitcoin calcolare una PoW richiede circa 10 minuti a blocco. Anche se la modifica riguarda un blocco in posizione alta nella blockchain, tale operazione diventa non praticabile!

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Sitografia


- Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, Satoshi Nakamoto, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- www.blockchain.com
- www.blockchain4innovation.it


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*